

База данных заказов автосалона

1. Описание целевой аудитории и решаемых задач

Целевая аудитория:

- Менеджеры по продажам автомобилей;
- Администраторы автосалона;
- Руководство, контролирующее выручку и складские остатки.

Типовые задачи, решаемые базой данных:

- Просмотр каталога автомобилей с расширенными фильтрами: категория, руль, мощность, тип топлива, коробка передач, привод, состояние, наличие на складе.
- Оформление заказа на покупку автомобиля с автоматическим разделением на позиции «в наличии» и «предзаказ» при нехватке складского остатка.
- Учёт клиентов и сотрудников (привязка к заказу).
- Просмотр истории продаж с отображением статуса каждого заказа («Готов к выдаче» или «Предзаказ») и детализацией состава.
- Формирование отчётов по выручке за выбранную дату.
- Просмотр топа продаваемых автомобилей.
- Загрузка новых автомобилей из CSV-файлов (обновление прайс-листа).

Система позволяет ускорить обслуживание клиентов, минимизировать ошибки ручного учёта и оперативно получать аналитику по продажам.

2. Существующие аналоги на рынке ПО

Название	СУБД	Архитектура	Функциональные возможности
1С:Автосалон	MS SQL / PostgreSQL	Клиент-сервер	Полный цикл: закупки, склад, продажи, сервисное обслуживание, интеграция с бухгалтерией. Высокая стоимость.
DealerCenter (США)	Облачная CRM	Облачный сервис, REST API	CRM для дилеров: управление клиентами, кредитование, интеграция с банками. Ориентация на американский рынок.
Автодилер (Россия)	PostgreSQL	Локальная / облачная	Учёт автомобилей, клиентов, сделок, напоминания, отчёты. Присутствует базовая аналитика.
Наш прототип	SQLite	Локальное приложение (Python + Tkinter)	Простая, но полноценная автоматизация продаж с гибкими фильтрами, поддержкой предзаказов, историей и отчётами.

3. Описание реализуемого процесса в нотациях IDEF0

Контекстная диаграмма (А-0)

Наименование: «Осуществить продажу автомобиля».

Входы:

- Запрос клиента (требования к автомобилю);
- Автомобили в наличии (складские остатки).

Выходы:

- Оформленный заказ (чек);
- Проданный автомобиль (факт списания со склада или фиксация предзаказа).

Управление:

- Прейскурант цен;
- Правила продаж (возможность предзаказа при нулевом остатке).

Механизмы:

- Менеджер по продажам;
- Программное обеспечение (БД и интерфейс).

Декомпозиция (А0)

Процесс разбивается на три блока:

1. Подбор автомобиля (А1)

Вход: запрос клиента, каталог автомобилей.

Выход: список подходящих автомобилей с указанием остатков.

Управление: фильтры (категория, мощность, КПП, топливо и др.), актуальные остатки.

Механизм: менеджер, форма фильтрации в интерфейсе.

2. Формирование корзины (А2)

Вход: выбранный автомобиль и количество.

Выход: сформированная корзина с разбивкой на наличие/предзаказ и итоговой суммой.

Управление: возможность заказа даже при нулевом остатке (статус «предзаказ»).

Механизм: кнопка «Добавить в корзину», список позиций.

3. Оформление заказа (А3)

Вход: корзина, данные клиента и менеджера.

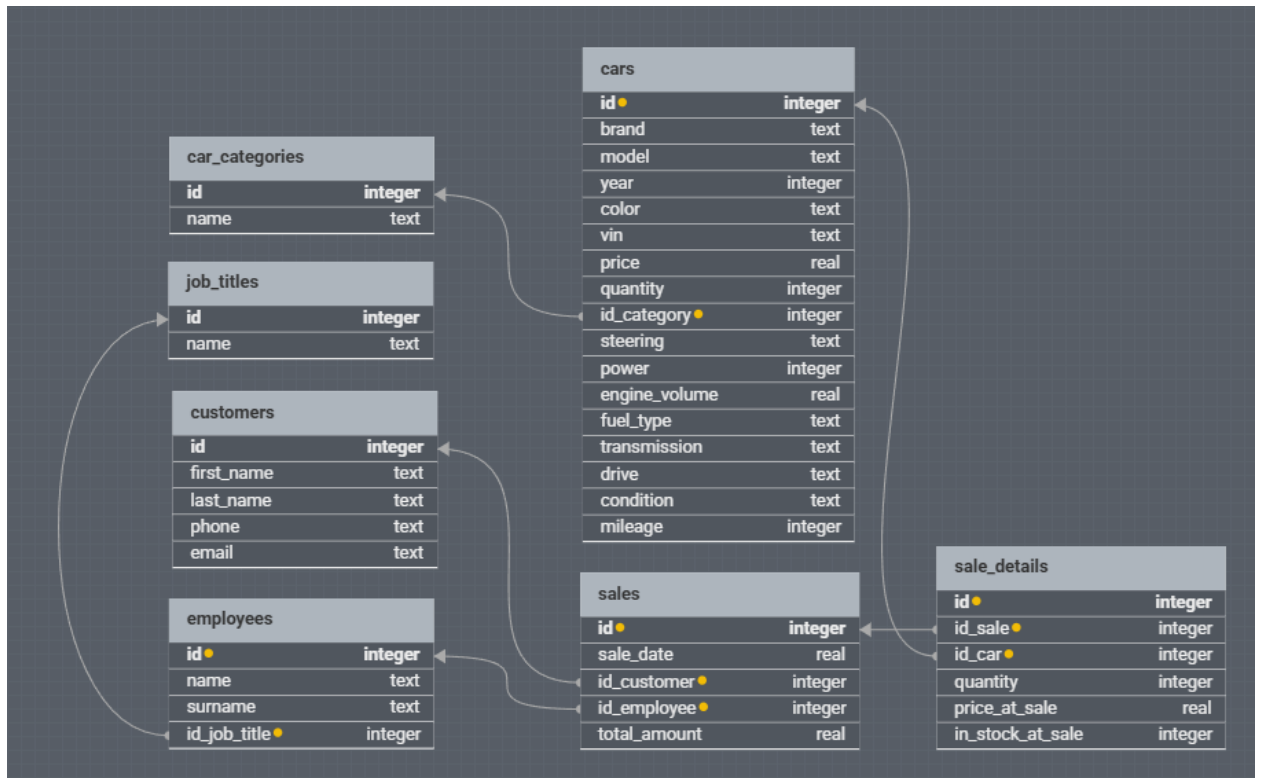
Выход: запись о продаже в БД, обновлённые остатки, чек с присвоенным номером.

Управление: бизнес-правила (списание только реально имеющихся автомобилей, фиксация предзаказа).

Механизм: кнопка «Оформить заказ», транзакция в SQLite.

4. Схема данных

База данных состоит из 7 таблиц, связанных внешними ключами. Используется SQLite.



Код схемы находится в `scheme.sql`

5. Файл базы данных

1. Файл `autodealer.db` формируется автоматически при первом запуске программы.
2. Структура создаётся скриптом `schema.sql`, начальные данные загружаются из `init_data.csv`. База данных содержит тестовые данные об автомобилях.
3. Файлы проекта
(`schema.sql`, `init_data.csv`, `autodealer.db`, `autodealer_app.py`) прилагаются.

6. Скриншоты интерфейса

Автосалон – Система заказов

Оформление заказаЗаказы и отчёты

Данные заказа

Менеджер: Иван Петров (Менеджер по продажам)Клиент: Юлия Зайцева (+79661234572)

Выбор автомобиля

Категория: ВнедорожникТолько в наличии

Дополнительные фильтры

Руть: ВсеМощность (л.с.): —Топливо: ВсеКПП: ВсеПривод: ВсеСостояние: Все

Автомобиль: Audi Q5 (2022) — 5,500,000 руб. [Нет в наличии]

Найдено автомобилей: 17

Марка/Модель: Audi Q5
Год: 2022, Цвет: Чёрный, Цена: 5,500,000 руб.
Руть: Левый, Мощность: 249 л.с., Объем: 2.0 л
Топливо: petrol, КПП: automatic, Привод: all
Состояние: Новый

Количество: 1Добавить в корзину

Корзина

Удалить выбранноеОчистить корзину

Оформить заказ

Автосалон – Система заказов

Оформление заказаЗаказы и отчёты

№	Дата и время	Клиент	Менеджер	Сумма	Статус
24	2026-05-24 19:04:21	Юлия Зайцева	Иван Петров	38,500,000.00 руб.	Предзаказ
23	2026-05-24 18:52:02	Юлия Зайцева	Иван Петров	6,100,000.00 руб.	Готов к выдаче
22	2026-05-24 18:51:59	Юлия Зайцева	Иван Петров	5,800,000.00 руб.	Предзаказ
21	2026-05-24 18:51:56	Юлия Зайцева	Иван Петров	4,800,000.00 руб.	Предзаказ
20	2026-05-24 18:51:48	Юлия Зайцева	Иван Петров	19,200,000.00 руб.	Предзаказ
19	2026-05-24 18:48:56	Юлия Зайцева	Иван Петров	37,200,000.00 руб.	Предзаказ
18	2026-05-24 18:46:16	Юлия Зайцева	Иван Петров	67,600,000.00 руб.	Предзаказ
17	2026-05-24 18:38:36	Елена Сидорова	Иван Петров	5,000,000.00 руб.	Готов к выдаче
16	2026-05-24 18:38:18	Елена Сидорова	Иван Петров	1,850,000.00 руб.	Готов к выдаче
15	2026-05-24 18:38:08	Артём Петренко	Иван Петров	2,500,000.00 руб.	Готов к выдаче
14	2026-05-24 18:37:47	Юлия Зайцева	Иван Петров	2,500,000.00 руб.	Готов к выдаче
13	2026-05-24 18:35:29	Юлия Зайцева	Иван Петров	38,700,000.00 руб.	Готов к выдаче
12	2026-05-24 18:34:58	Юлия Зайцева	Иван Петров	1,500,000.00 руб.	Предзаказ
11	2026-05-24 18:34:41	Юлия Зайцева	Иван Петров	32,800,000.00 руб.	Готов к выдаче
10	2026-05-24 18:34:38	Юлия Зайцева	Иван Петров	3,100,000.00 руб.	Готов к выдаче
9	2026-05-24 18:34:36	Юлия Зайцева	Иван Петров	7,500,000.00 руб.	Готов к выдаче
8	2026-05-24 18:34:34	Юлия Зайцева	Иван Петров	1,800,000.00 руб.	Готов к выдаче
7	2026-05-24 18:34:24	Юлия Зайцева	Иван Петров	8,400,000.00 руб.	Готов к выдаче
6	2026-05-24 18:34:21	Юлия Зайцева	Иван Петров	4,600,000.00 руб.	Готов к выдаче
5	2026-05-24 18:34:19	Юлия Зайцева	Иван Петров	3,200,000.00 руб.	Готов к выдаче
4	2026-05-24 18:34:16	Юлия Зайцева	Иван Петров	2,100,000.00 руб.	Готов к выдаче
3	2026-05-24 18:34:14	Юлия Зайцева	Иван Петров	6,600,000.00 руб.	Готов к выдаче
2	2026-05-24 18:34:11	Юлия Зайцева	Иван Петров	2,400,000.00 руб.	Готов к выдаче
1	2026-05-24 18:34:07	Юлия Зайцева	Иван Петров	8,000,000.00 руб.	Готов к выдаче

ОбновитьДетали заказаТоп продаж

Отчёты и загрузка данных

Загрузить автомобили из CSVСегодняДата (ГГГГ-ММ-ДД):Показать

Отчёт за 2026-05-24:

Kia Sportage: 26 шт. + 67,600,000.00 руб.
Toyota RAV4: 13 шт. + 40,300,000.00 руб.
Audi Q5: 7 шт. + 38,500,000.00 руб.
Audi Q7: 4 шт. + 32,800,000.00 руб.
BMW X5: 4 шт. + 30,000,000.00 руб.
Honda CR-V: 7 шт. + 22,400,000.00 руб.

7. SQL запросы

Простые запросы

Автомобили в наличии с ценой > 2 000 000 руб.:

```
SELECT brand, model, price, quantity
FROM cars
WHERE price > 2000000 AND quantity > 0
ORDER BY price DESC;
```

Список клиентов с количеством покупок:

```
SELECT c.first_name, c.last_name, COUNT(s.id) AS purchases
FROM customers c
LEFT JOIN sales s ON c.id = s.id_customer
GROUP BY c.id;
```

Вычисляемые запросы

Выручка по дням за последнюю неделю:

```
SELECT DATE(s.sale_date, 'unixepoch') AS day,
       SUM(sd.quantity * sd.price_at_sale) AS revenue,
       SUM(sd.quantity) AS cars_sold
FROM sales s
JOIN sale_details sd ON s.id = sd.id_sale
WHERE s.sale_date >= strftime('%s', 'now', '-7 days')
GROUP BY day
ORDER BY day DESC;
```

Топ-10 продаваемых автомобилей (по количеству):

```
SELECT c.brand, c.model,
       SUM(sd.quantity) AS total_qty,
       SUM(sd.quantity * sd.price_at_sale) AS total_revenue
FROM sale_details sd
JOIN cars c ON sd.id_car = c.id
GROUP BY c.id
ORDER BY total_qty DESC
LIMIT 10;
```

Запросы с параметрами

Поиск автомобилей по бренду и диапазону мощности (пример для интерфейса):

```
SELECT model, year, price, power
FROM cars
WHERE brand = :brand AND power BETWEEN :power_from AND :power_to
AND quantity > 0;
```

Отчёт по продажам конкретного менеджера за период:

```
SELECT c.brand || ' ' || c.model AS car,
       sd.quantity, sd.price_at_sale,
       s.sale_date
FROM sales s
JOIN sale_details sd ON s.id = sd.id_sale
JOIN cars c ON sd.id_car = c.id
WHERE s.id_employee = :emp_id
AND s.sale_date BETWEEN :start_date AND :end_date;
```

Запрос, используемый в приложении для фильтрации каталога

Динамический запрос с множеством условий:

```
SELECT id, brand, model, year, price, quantity
FROM cars
WHERE 1=1
AND id_category = ?
AND quantity > 0
AND steering = 'left'
AND power >= 150 AND power <= 250
AND fuel_type = 'petrol'
AND transmission = 'automatic'
AND drive = 'all'
AND condition = 'new'
ORDER BY quantity DESC, brand ASC;
```

Параметры подставляются динамически в зависимости от выбранных фильтров.

Заключение

Разработанная информационная система автосалона успешно демонстрирует основные операции по подбору и оформлению заказов с использованием реляционной базы данных SQLite. Гибкая система фильтров, покрывающая все комбинации характеристик, делает поиск максимально удобным.

Реализована корректная обработка ситуаций с нехваткой товара: автоматическое разделение на позиции «в наличии» и «предзаказ» как в корзине, так и в истории заказов. Программа готова к использованию в учебных целях или как прототип для дальнейшего расширения.

Приложения:

schema.sql – структура БД.

init_data.csv – начальные данные.

autodealer_app.py – исходный код приложения.

autodealer.db – сформированная база данных (после запуска).

Скриншоты интерфейса и схема (приложены в электронном виде в директории pictures).